

§ 8.5 循环过程

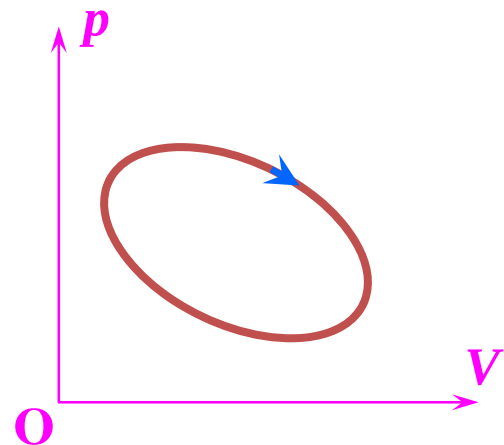
一、循环过程

1. 循环过程的定义

热力学系统从某一初始状态出发, 经历一系列的状态变化, 又回到初始状态的过程称为循环过程, 简称循环. 本节主要讨论准静态循环过程.

2. 循环过程的表示

准静态循环过程可用状态图中的一条闭合曲线 (如右图的 p - V 图) 表示. 箭头表示过程进行的方向.



3. 循环过程的特点

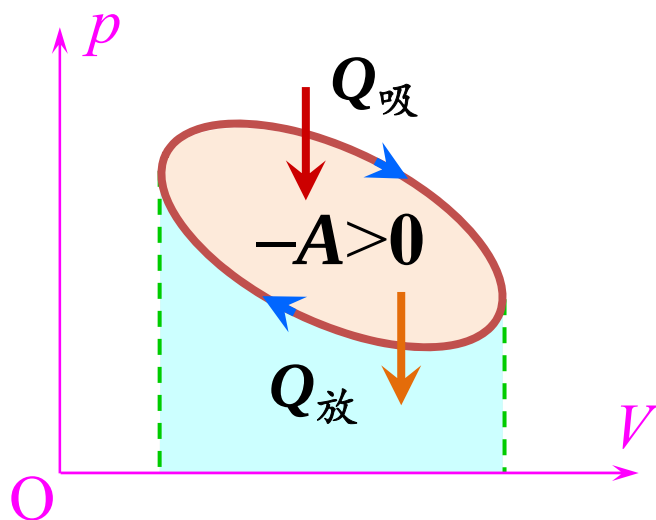
系统经历一个完整的循环过程, 其内能: $\Delta E = 0$,
功和热量: $Q = \Delta E + (-A) = (-A)$ ₁

4. 正循环和逆循环

正循环的特点:

正循环沿**顺时针**方向进行.系统完成一次循环过程:

- (a) 系统对外界所做的正功大于负功, 系统对外界所做功的总和称为**净功**, $(-A) = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| > 0$
- (b) 系统吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ **大于放出的热量** $Q_{\text{放}}$
- (c) 在 p - V 图上, 系统对外所做的**净功** $(-A)$ **等于** 闭合曲线所包围的面积.



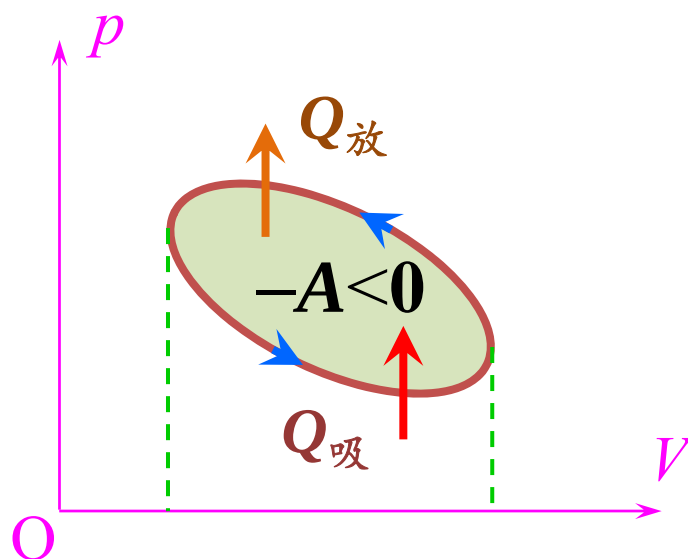
$$(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| > 0$$

系统对外界做功

逆循环的特点:

逆循环沿逆时针方向进行. 系统完成一次循环过程:

- (a) 系统对外界所做的负功大于正功, 系统对外界所做的**净功** $(-A) = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| < 0$,
- (b) 系统吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ **小于放出的热量** $Q_{\text{放}}$,
- (c) 在 p - V 图上, 系统对外界所做的**净功** $(-A)$ 在**数值上也**等于**闭合曲线所包围的面积**.



$$(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| < 0$$

外界需对系统做功

二、正循环 → 热机及效率

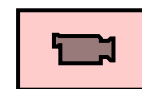
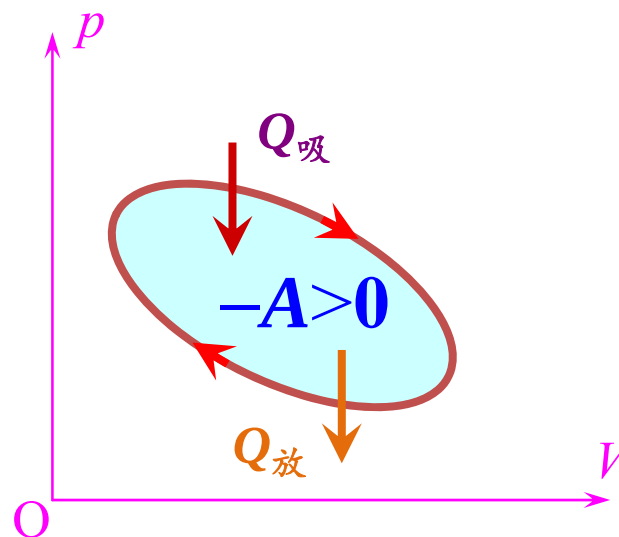
1. 热机:

利用正循环将系统所吸收的热量转变为对外做功的机器, 称为热机, 如蒸汽机、内燃机、气轮机等.

在热机中被用来吸收热量并对外做功的物质叫工质 (工作物质).

工作物质在一次完整的循环过程中

- (1) 系统要从高温热源吸热, 向低温热源放出热量,
- (2) 系统对外做净功, $(-A) > 0$
- (3) 工作物质回到初态, 内能不变: $\Delta E = 0$.



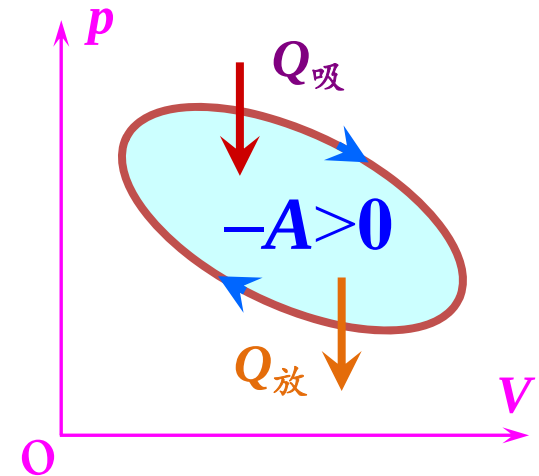
热机

2. 热机的效率

$Q_{\text{吸}}$: 所有吸热子过程的吸收热量之和

$Q_{\text{放}}$: 所有放热子过程的放出热量之和

$(-A)$: 系统对外界所做的净功



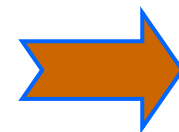
那么工质经一循环 $\Delta E = 0$, 由热力学第一定律有:

$$(-A) = Q - \Delta E = Q = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$$

净功 $(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| > 0$, 等于闭合曲线所包围的面积.

热机循环的效能用热机效率 η 表示:

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$



热机效率

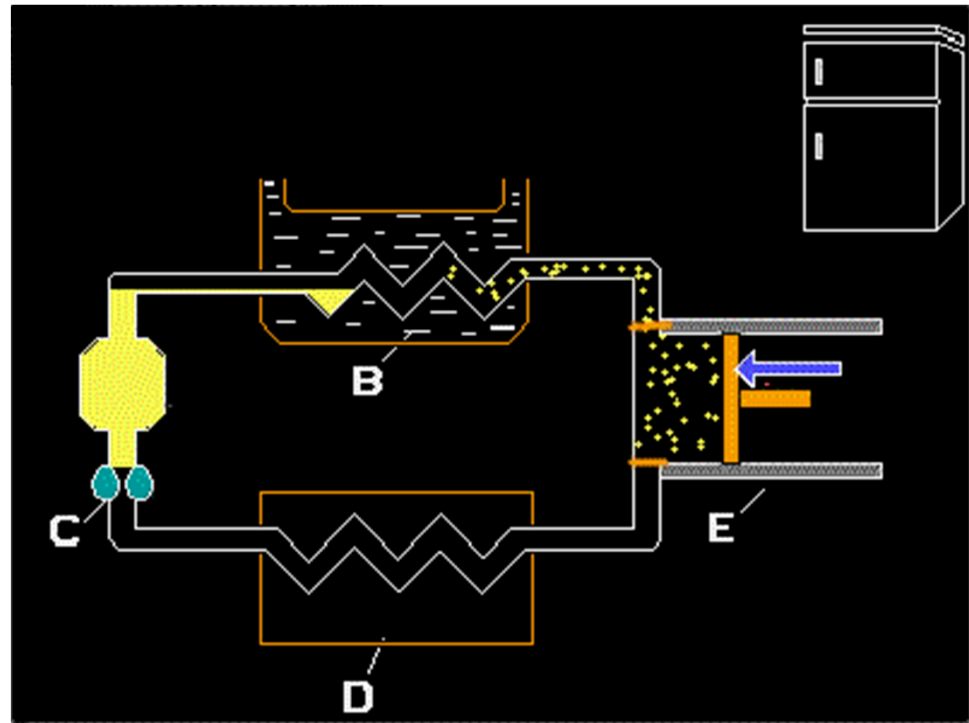
三、逆循环 → 制冷机及制冷系数

1. 制冷机:

利用工作物质的
逆循环, 不断从低温
热源吸收热量, 传递
给高温物质的机器.

工作物质经一完整循环,

- (1) 系统从低温热源吸热, 向高温热源放热, 使低温热源温度更低.
- (2) 外界必须对系统做功, $(-A) < 0$
- (3) 工作物质回到初态, 内能不变 $\Delta E = 0$.



- C -- 毛细节流阀
- B -- 冷凝器
- D -- 冷库
- E -- 压缩机

2. 制冷系数

$Q_{\text{放}}$: 所有放热子过程的放出热量之和

$Q_{\text{吸}}$: 所有吸热子过程的吸收热量之和

$(-A)$: 系统对外界所做的功 < 0 ,

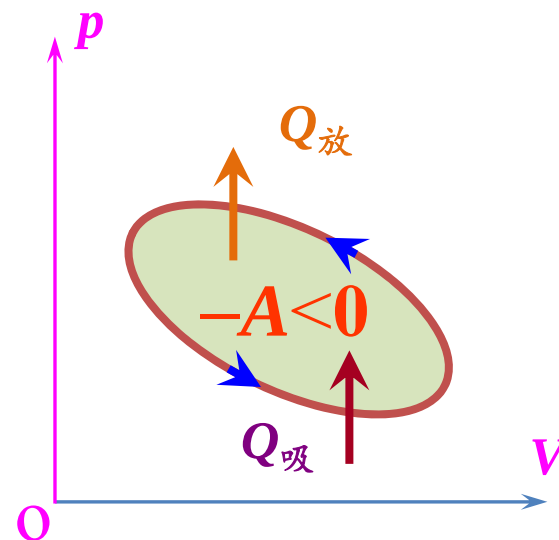
净功 $(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| < 0$, 数值也等于
闭合曲线所包围的面积.

逆循环的致冷效能用制冷机的
制冷系数 e 表示:

$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

工作物质从低温热源 (冷库) 吸热愈多,
 $Q_{\text{吸}}$ 愈大, 外界对工质做功愈少, A 愈小, 则
 e 愈大, 致冷性能愈好.

由于过程进行
方向逆转, 所
有吸热和放热
过程均逆转

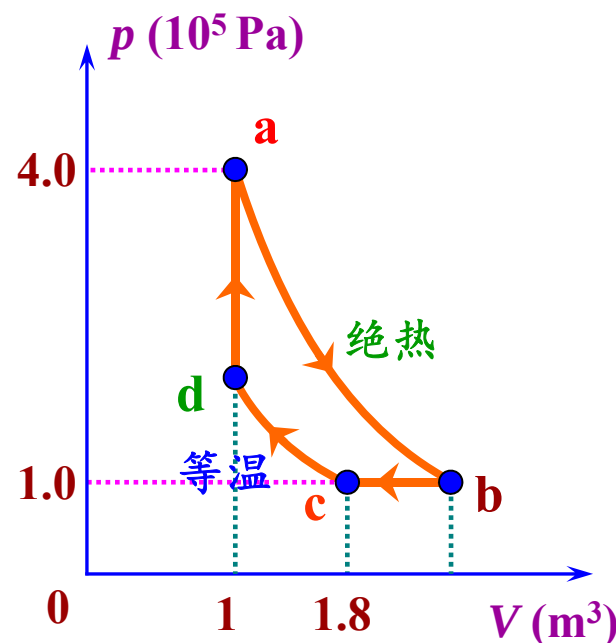


例3. 80 mol的理想气体 He, 经历如图所示的循环过程,
求: (1) V_b, T_b, T_c, p_d ; (2) 求循环效率.

解: (1) $C_{V,m} = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

$$C_{p,m} = \frac{5}{2}R = 20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$$



先求 T_a , $T_a = \frac{p_a V_a}{\nu R} = \frac{4 \times 10^5 \times 1}{80 \times 8.31} = 602 \text{ K}$

求 V_b : 由于ab是绝热过程, 满足绝热方程 $p_a V_a^\gamma = p_b V_b^\gamma$

$$V_b = V_a \left(\frac{p_a}{p_b} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 1.0 \times \left(\frac{4 \times 10^5}{1 \times 10^5} \right)^{\frac{1}{5/3}} = 2.3 \text{ m}^3$$

求 T_b : $T_b = \frac{p_b V_b}{\nu R} = 346 \text{ K}$

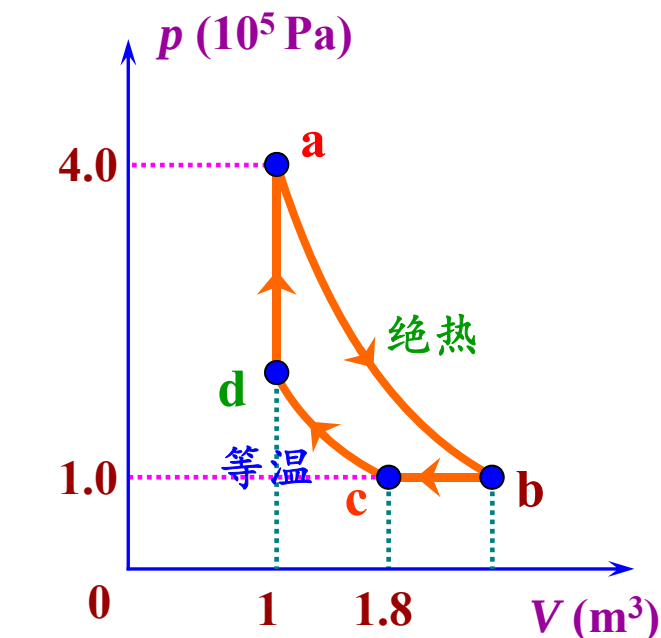
bc是等压过程

求 T_c : $\frac{V_b}{T_b} = \frac{V_c}{T_c} \quad T_c = T_b \frac{V_c}{V_b} = 271 \text{ K}$

cd是等温过程

$$p_c V_c = p_d V_d$$

求 p_d : $p_d = \frac{p_c V_c}{V_d} = 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$



$$T_d = T_c = 271 \text{ K}$$

(2) 循环效率

(i) ab 是绝热过程: $Q_{ab}=0$

(ii) bc 是等压过程:

$$Q_{bc} = \nu C_{p,m}(T_c - T_b) \\ = -1.25 \times 10^5 \text{ J} < 0 \text{ 放热}$$

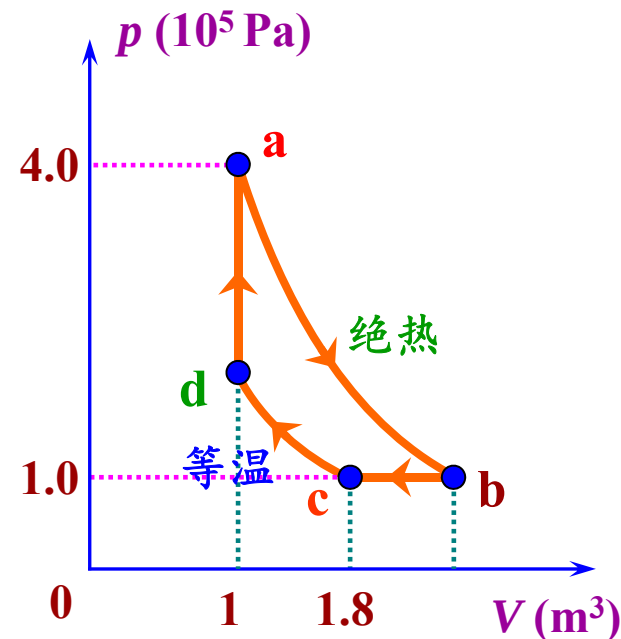
(iii) cd 是等温过程:

$$Q_{cd} = \nu RT_c \ln \frac{V_d}{V_c} = -1.06 \times 10^5 \text{ J} < 0 \text{ 放热}$$

(iv) da 是等体过程:

$$Q_{da} = \nu C_{V,m}(T_a - T_d) = 3.31 \times 10^5 \text{ J} > 0 \text{ 吸热}$$

$$Q_{\text{吸}} = Q_{da} = 3.31 \times 10^5 \text{ J}$$



效率的方法一:

$$Q_{\text{放}} = Q_{bc} + Q_{cd} = (-1.25 - 1.06) \times 10^5 \text{ J} = -2.31 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|-2.31 \times 10^5|}{3.31 \times 10^5} \approx 30\%$$

效率的方法二:

循环一周系统内能的变化 $\Delta E = 0$, 由热力学第一定律

$$\Delta E_{\text{abcda}} = 0$$

$$\begin{aligned} (-A_{\text{abcda}}) &= Q_{\text{abcda}} - \Delta E_{\text{abcda}} = Q_{\text{abcda}} = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{cd} + Q_{da} \\ &= (0 - 1.25 - 1.06 + 3.31) \times 10^5 \text{ J} = 1.0 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{(-A_{\text{abcda}})}{Q_{\text{吸}}} = \frac{1.0 \times 10^5}{3.31 \times 10^5} \approx 30\%$$

$\eta \uparrow$



§ 8.6 卡诺循环

1824年卡诺 (法国工程师1796-1832) 提出了一个能体现热机循环基本特征的理想循环, 即**卡诺循环**.

一、卡诺机的效率

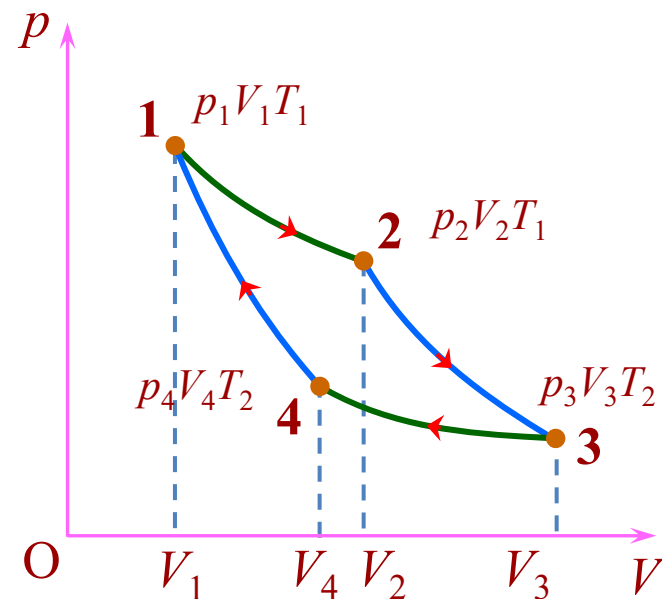
1. 卡诺循环的定义

以理想气体为工质的卡诺循环由**两个等温、两个绝热过程**的4个准静态过程组成.

2. 卡诺循环的能量分析

(1) 1-2: 与温度为 T_1 的高温热源接触, T_1 不变, **等温过程**, 体积由 V_1 膨胀到 V_2 , 热量为:

$$Q_{12} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \text{ 吸热}$$



(2) 2-3: 绝热膨胀, 体积由 V_2 变到 V_3 , 热量 $Q_{23}=0$ 为零.

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \quad T_1 : T_2 = V_3^{\gamma-1} : V_2^{\gamma-1}$$

(3) 3-4: 与温度为 T_2 的低温热源接触, T_2 不变, 等温过程, 体积由 V_3 压缩到 V_4 , 热量为:

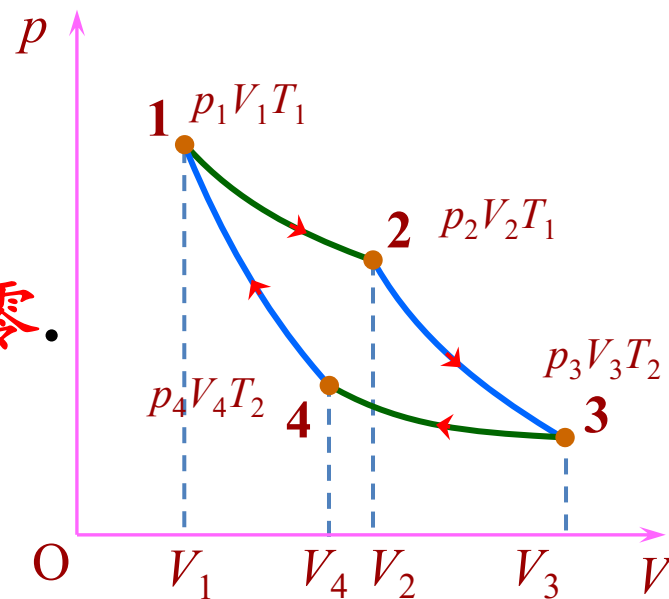
$$Q_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \text{ 放热}$$

(4) 4-1: 绝热压缩, 体积由 V_4 变到 V_1 , 热量 $Q_{41}=0$, 即为零.

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

$$T_1 : T_2 = V_4^{\gamma-1} : V_1^{\gamma-1}$$

$$V_3^{\gamma-1} : V_2^{\gamma-1} = V_4^{\gamma-1} : V_1^{\gamma-1}$$



得 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

3. 卡诺机的效率

在一次循环中, 系统吸热总量 $Q_{\text{吸}} = Q_{12}$
放热总量 $Q_{\text{放}} = Q_{34}$

气体对外做净功为: $(-A) = Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$

卡诺机的效率为:

$$\eta_c = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

因 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ 得

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

因此, 理想气体卡诺循环的效率只与两热源的温度有关

可以证明在同样两个温度 T_1 和 T_2 之间工作的各种工质的卡诺循环的效率都由右式给定, 而且是实际热机可能效率的最大值.

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

4. 讨论

- (1) 要有两个热源;
- (2) T_1 越高, T_2 越低, η 越大.
- (3) $\eta < 1$
- (4) 只适用两个绝热过程和两个等温过程的卡诺循环

$$(5) \quad \eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{|Q_{\text{放}}|}{T_2} = \frac{Q_{\text{吸}}}{T_1}$$

$$\Rightarrow -\frac{Q_{T_2}}{T_2} = \frac{Q_{T_1}}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = 0$$

克劳修斯
等式

$$\oint_L \frac{dQ}{T} = 0$$

二、卡诺制冷机的制冷系数

以理想气体为工质的逆向卡诺循环 → 卡诺制冷循环

在一次循环中 在低温热源中系统的吸热总量为 $Q_{\text{吸}} = Q_{43}$
在高温热源中系统的放热总量为 $Q_{\text{放}} = Q_{21}$

因 Q_{T_1} 和 Q_{T_2} 同时改变符号,
克劳修斯等式仍成立

$$\frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = 0$$

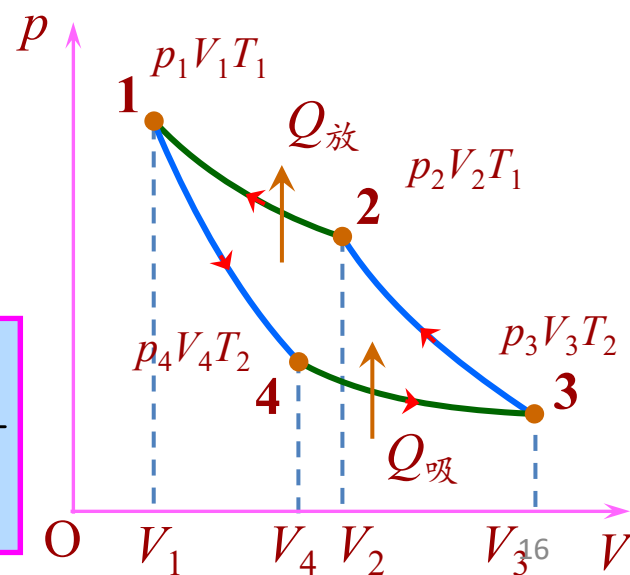
一次循环 $\Delta E = 0$

$$(-A) = Q_{21} + Q_{43} = -|Q_{\text{放}}| + Q_{\text{吸}}$$

$$A = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}$$

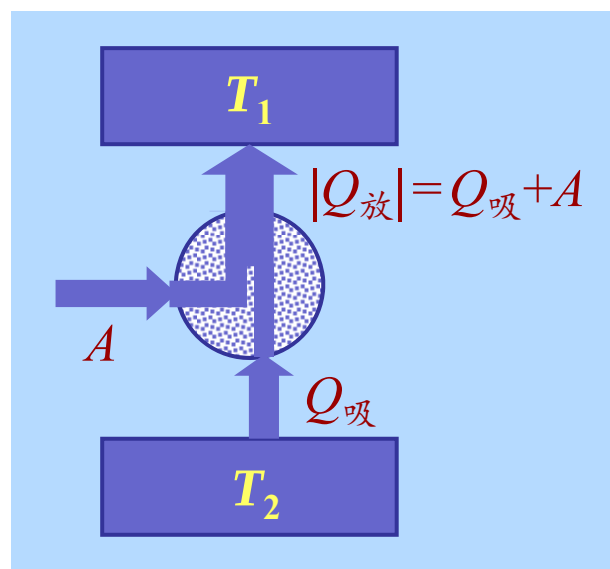
卡诺制冷循环的制冷系数为

$$e_c = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{T_2}}{|Q_{T_1}| - Q_{T_2}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



这是在 T_1 和 T_2 两温度间工作的各种制冷机的制冷系数的最大值.

逆循环也可用做热泵, 作用是将低温热源吸取的热量提供给高温热源, 如冬天的取暖机.



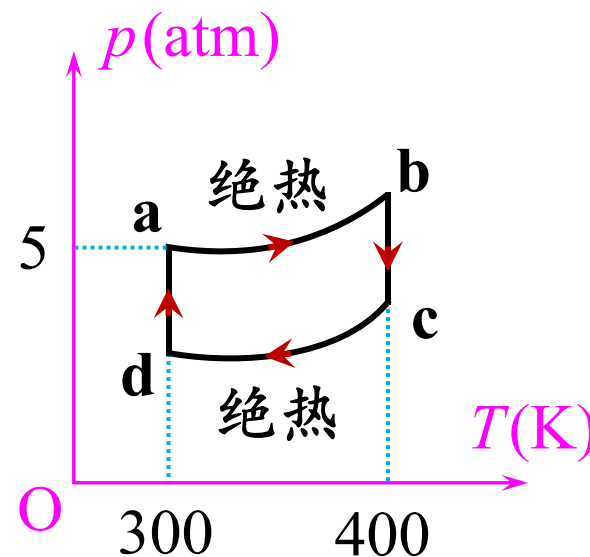
制热
空调
原理



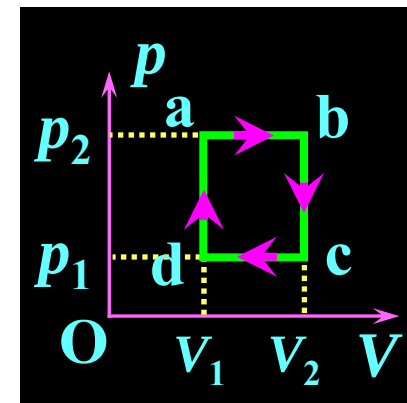
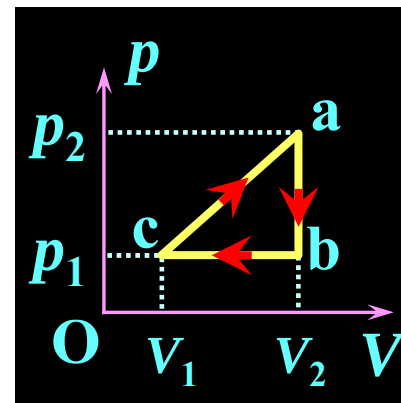
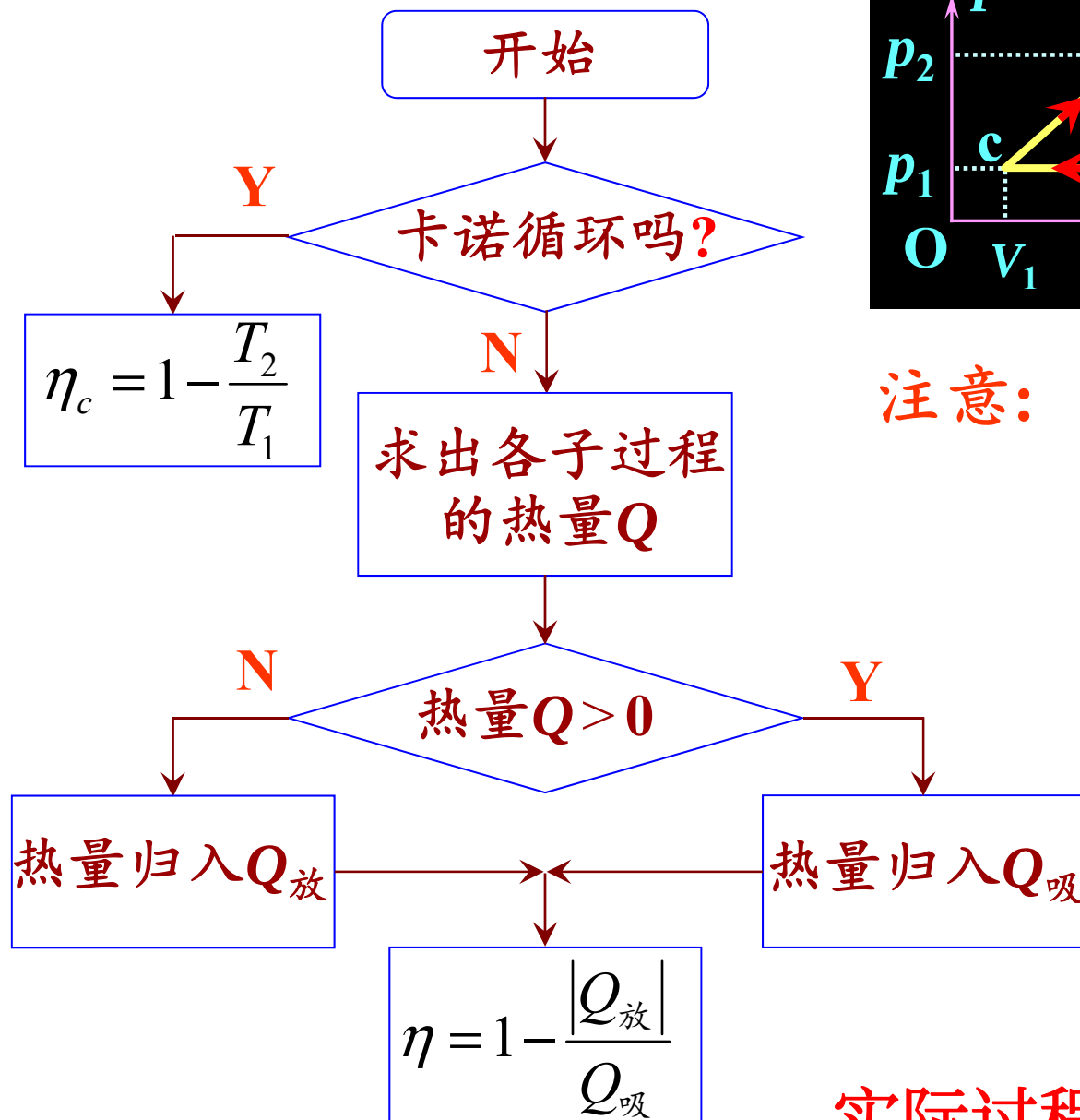
例4. 一定量的理想气体, 在 p - T 图上经历了一个如图所示的循环过程 $abcda$, 其中 ab , cd 两个过程是绝热过程, 则该循环的效率 $\eta =$ _____. (本题4分)

解: 这是在 p - T 图上的两个等温、两个绝热过程, 且是正循环, 所以是卡诺热机循环过程.

$$\eta = \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$



小结：求热机效率的过程



注意：(1) $Q_{\text{吸}}$ 不包含任何放出的热量

(2) $Q_{\text{放}}$ 不包含任何吸收的热量

(3) 例外：

$(-A) = S$ 循环过程围成

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}}$$

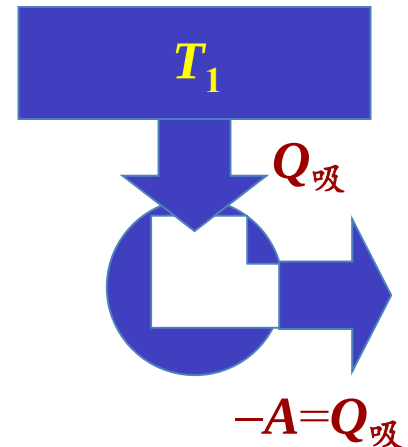
实际过程呢？

§ 8.7 热力学第二定律

一、第二类永动机

热机的效率:

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$



如能将 $Q_{\text{放}} \rightarrow 0$, 则 $\eta \rightarrow 1$, 这种热机称为单一热源机
 $\rightarrow$ 第二类永动机.

结果: 第二类永动机的不可实现, 发现自发过程的方向性

(1) 自发过程: 无须外界作用, 能够自动发生的过程
(其逆过程不可能自动发生).

(2) 特点: 自发过程具有方向性

(3) 热力学第二定律是规定热量传递自发过程方向的定律

二、热力学第二定律的开尔文表述

开尔文表述: 不可能从单一热源吸取热量,使之完全变成有用的功而不产生其他影响.

讨论:

- (1) 功可以完全变热, 如摩擦生热现象, 但要把热完全变为功而不产生其它影响是不可能的.

热机的循环:

(a) 热变功

(b) 热量从高温热源 $\rightarrow$ 低温热源(其它效果).

- (2) 热全部变为功的过程也是有的

理想气体等温膨胀:

(a) 单一热源吸热完全变为功

(b) 气体的体积增大了(其它效果).

- (3) 开氏表述指明功变热的过程是不可逆的. 说明热功转换过程具有一定的方向性.

即第二类永动机不可能制成.

三、热力学第二定律的克劳修斯表述

制冷循环的制冷系数

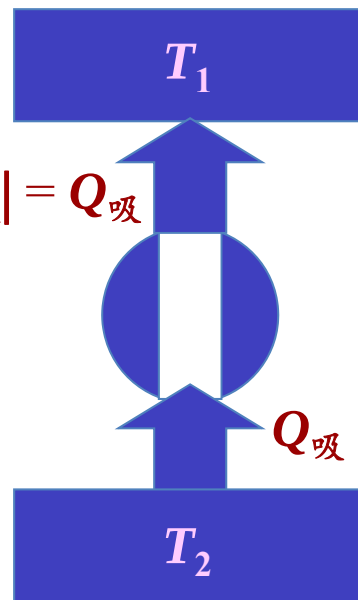
$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

$$|Q_{\text{放}}| = Q_{\text{吸}}$$

如能将 $A \rightarrow 0$, 则 $e \rightarrow \infty$, $|Q_{\text{放}}| = Q_{\text{吸}}$

则外界不需做功, 热量自动从低温热源
传向高温热源

克劳修斯表述: 不可能把热量从低温物体
传到高温物体而不引起其它变化.



- (1) 热量可以自发地由高温物体向低温物体传递
- (2) 不可能自发地由低温物体传到高温物体.

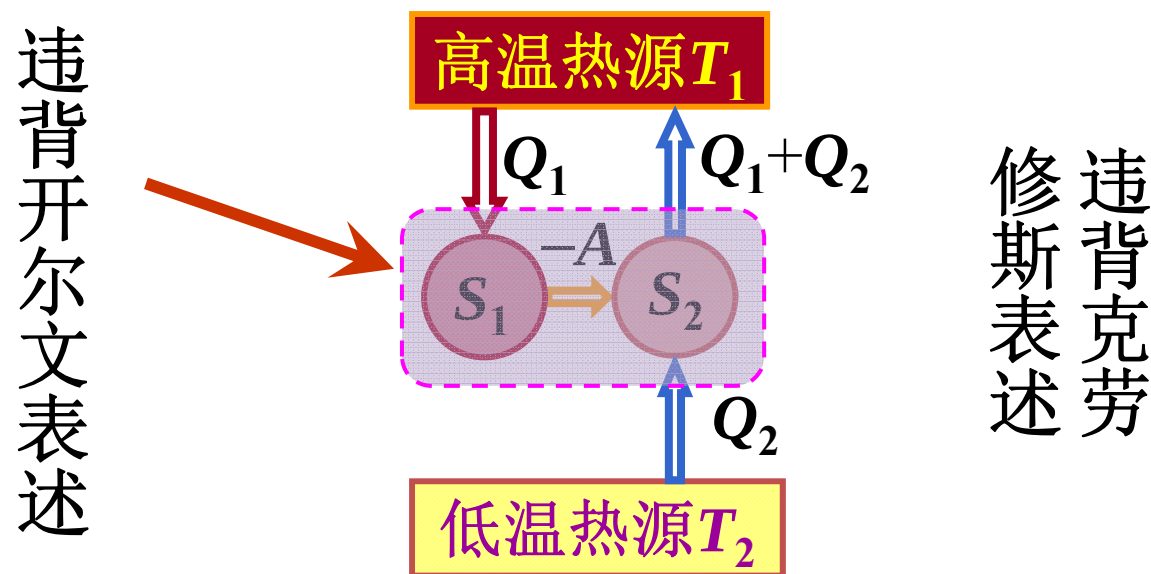
制冷机: (a) 热量由低温 $\rightarrow$ 高温,
(b) 外界对系统做功 (其它变化).

- (3) 克氏表述指明热传导过程是不可逆的. 指出了
热传导过程也具有方向性, 自动致冷机不可能

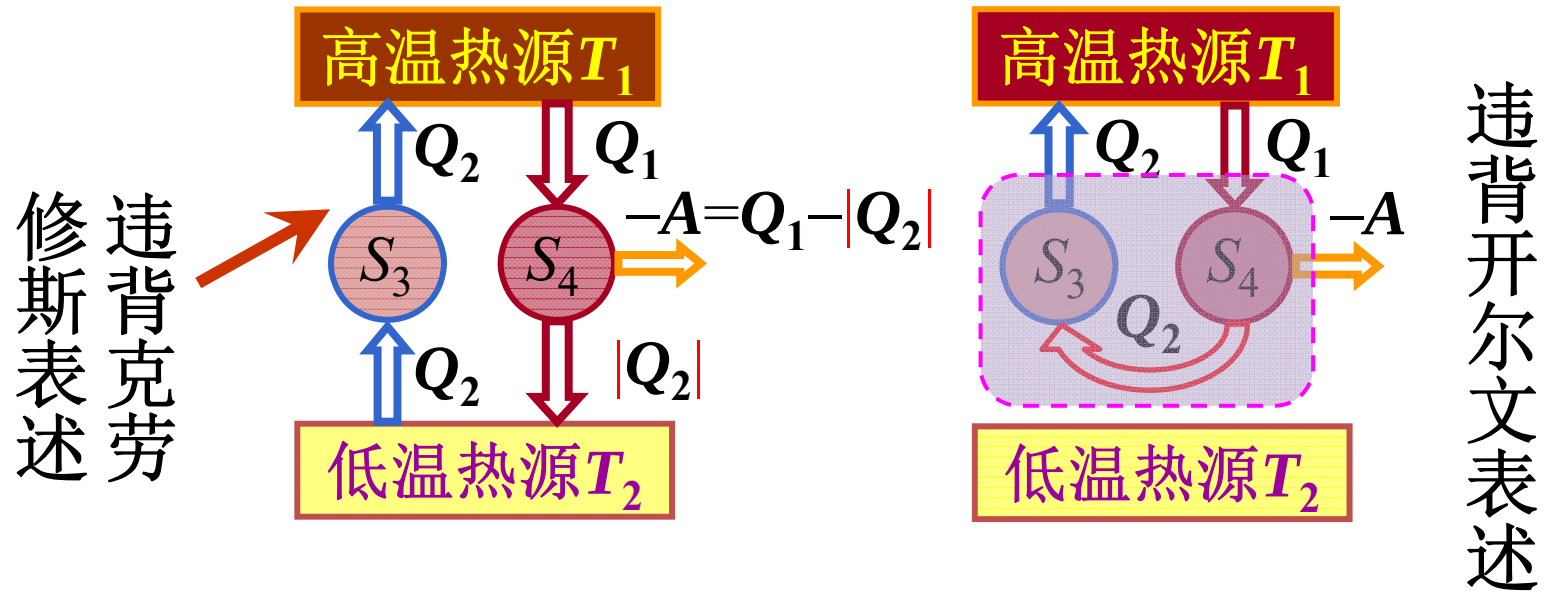
四、两种表述的等效性

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述表面上看仿佛毫无关系,实质上它们是完全等价的,可由反证法论证.

(1) 如果开尔文表述不成立



(2) 如果克劳修斯表述表述不成立



两机器联合起来即违背开尔文表述

其它实际过程的方向性 ?

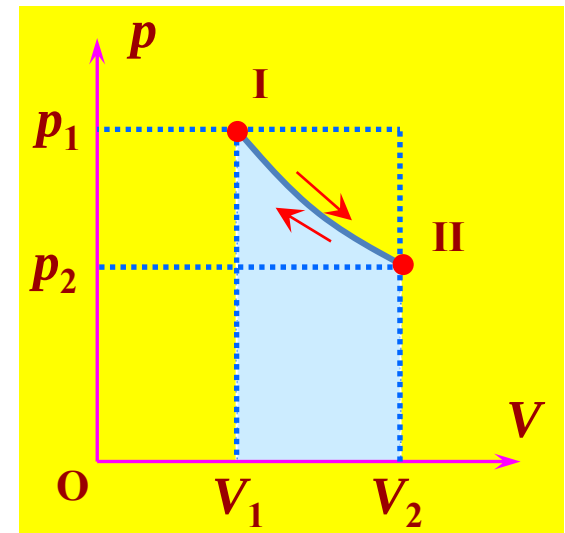
§ 8.8 可逆过程和不可逆过程 卡诺定理

一、可逆过程

1. 可逆过程和不可逆过程定义

可逆过程 (reversible process): 热力学系统由某状态出发,经某一过程达到另一状态,如果存在“**另一过程**”,它能使系统和外界完全复原,则原过程称为**可逆过程**.
反之,称为**不可逆过程**.

例: (1) 不受空气阻力的单摆是可逆的
(2) 理想气体**准静态**等温膨胀,
活塞完全光滑.

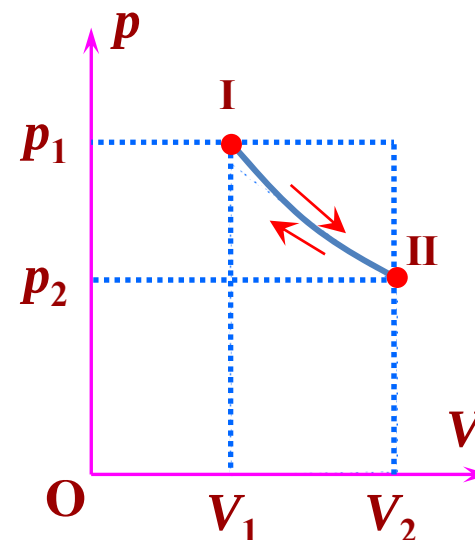


(a) **准静态**等温膨胀和等温压缩组成一循环过程

$\sum \Delta E = 0$ p, V, T 均复原, 系统完全复原

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum (-A) = S_{I \rightarrow II \rightarrow I} = 0 \\ \sum Q = \sum \Delta E + \sum (-A) = 0 \text{ 外界完全复原} \end{array} \right.$$

此过程为可逆过程



(b) 实现可逆过程的条件:

(i) 过程进行中无机械能损耗,

(ii) 过程进行的无限缓慢.

无摩擦的准静态过程

2. 实际过程的不可逆性

一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的

覆水难收、死灰不能复燃,
破镜难圆、生米煮成熟饭,
逝者如斯....

一切实际过程
都是不可逆的

3. 实际过程不可逆的原因

- a. 热传导过程是不可逆的; 热量 Q 从 $T_1 \rightarrow T_2$, 不可能从 $T_2 \rightarrow T_1$ 而不引起其他变化 (克劳修斯表述).
- b. 热功转换过程是不可逆的变化 (开尔文表述);
如重物落水, 水变热, 不可能将相同的热量变为功而重物回到原来高度.
- c. 气体自由膨胀过程是不可逆的.
- d. 气体迅速膨胀过程是不可逆的.

4. 热力学第二定律的实质

热力学第二定律是规定自发过程方向的定律.

热力学第二定律的实质: 揭示了自然界的一切自发过程都是单方向进行的不可逆过程.

热力学第二定律的定量表示: 熵增加原理

二、卡诺定理

由于卡诺循环的四个过程均是准静态过程, 满足可逆条件, 故卡诺循环是可逆循环.

在众多的循环中(可逆和不可逆), 哪一个循环效率最高?

卡诺定理:

- (1) 在两个给定温度的热源之间工作的一切可逆热机, 其效率相等;
- (2) 在两个给定(不同)温度的热源之间工作的两类热机, 不可逆热机的效率不可能大于可逆热机的效率.

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

提高热机效率的方向:

- (1) $T_1 \uparrow, T_2 \downarrow$
- (2) 尽量接近可逆循环

式中 “=” 对应可逆循环, “<” 对应不可逆循环